Construcción de Autómata LR(0)

gramática 1: $S \to SS+ \mid SS* \mid a$

① aumentar gramática

$S' \to S$ → inicio

$S \to SS+$

$S \to SS*$

$S \to a$

② agrega cerradura

$S' \to \cdot S$

$S \to \cdot SS+$

$S \to \cdot SS*$

$S \to \cdot a$

③ Goto

$(I_0, S) \to I_1$

$S' \to \cdot S$

$S' \to S \cdot$

Reduce

cerradura

$S \to \cdot SS+$

$S \to S \cdot S+$

cerradura

$S \to \cdot SS*$

$S \to S \cdot S*$

$S \to \cdot a$ cerradura

$S \to I_1$

④ Goto $(I_0, a) = I_2$

$S \to a \cdot$ Reduce

$a \to I_2$

⑤ Goto $(I_2, S) = I_3$

$S \to SS \cdot +$

- $S \to S \cdot S+$ cerradura
- $S \to \cdot SS+$ cerradura

$S \to SS \cdot *$

- $S \to S \cdot S*$ cerradura
- $S \to \cdot SS*$ cerradura

$S \to \cdot a$ cerradura

$S \to I_2$

$a \to I_2$

$+ \to I_4$

$* \to I_5$

⑥ Goto $(I_3, +) = I_4$

$S \to SS+ \cdot$ Reduce

$+ \to I_4$

⑦ Goto $(I_3, *) = I_5$

$S \to SS* \cdot$ Reduce

$* \to I_5$

Tabla de transiciones

Estado	a	S	+	*
I_0	I_2	I_1	—	—
I_1	I_2	I_3	—	—
I_2	—	—	—	—
I_3	I_2	I_3	I_4	I_5
I_4	—	—	—	—
I_5	—	—	—	—

Scanned with CamScanner

gramática 2: $S \to (S) \mid \varepsilon$

① aumentar gramatica

$S' \to S$ inicio
$S \to (S)$
$S \to \varepsilon$

② agregar cerradura •

$S' \to \cdot S$
$S \to \cdot (S)$ cerradura
$S \to \cdot \varepsilon$ Reduce

$S \to I_1$
$(\to I_2$

③ Goto $(I_0, S) = I_1$

$S' \to S \cdot$ Reduce ✓
accept

④ Goto $(I_0, ( ) = I_2$
$S \to (\cdot S)$
$S \to \cdot (S)$ cerradura
$S \to \cdot$ Reduce

$S \to I_3$
$(\to I_4$

⑤ Goto $(I_2, S) = I_3$

$S \to (S \cdot)$

$) \to I_4$

⑥ Goto $(I_3,)) = I_4$

$S \to (S) \cdot$ Reduce

Tabla de Transiciones

estado	(	S	)
I_0	I_2	I_1	–
I_1	–	–	–
I_2	I_2	I_3	–
I_3	–	–	I_4
I_4	–	–	–

Scanned with CamScanner

gramatica 3: $L \to aL \mid a$ $\quad S \to L$

① aumentar gramática

$S' \to S$ inicio
$S \to L$
$L \to aL$
$L \to a$

② agregar cerradura

$S' \to \cdot S$
$S \to \cdot L$ cerradura
$L \to \cdot aL$ cerradura
$L \to \cdot a$ cerradura

③ Goto $(I_0, S) = I_1$

$S' \to S \cdot$ Reduce
accept

$S \to I_1$
$L \to I_2$
$a \to I_3$

④ Goto $(I_0, L) = I_2$

$S \to L \cdot$ Reduce

⑤ Goto $(I_0, a) = I_3$

$L \to a \cdot L$
$L \to a \cdot$ Reduce
$L \to \cdot aL$ cerradura
$L \to \cdot a$ cerradura

$L \to I_4$
$a \to I_2$

⑥ Goto $(I_3, L) = I_4$

$L \to aL \cdot$ Reduce

Tabla de Transiciones

estado	a	S	L
l_0	l_3	l_1	l_2
l_1	–	–	–
l_2	–	–	–
l_3	l_3	–	l_4
l_4	–	–	–
	ϵ		

Scanned with CamScanner